

커피 품종

종(species)·계통(lineage)·분류체계 — 기초이론 종합

발행

2026-10-09

수록 문서

vault/wiki/커피-품종.md

vault/raw/papers/2026-10-05-품종-기초이론.md

vault/raw/papers/2026-08-03-wcr-품종카탈로그-기후도구.md

vault/raw/papers/2026-08-03-wcr-f1하이브리드-스타마야.md

vault/raw/papers/2026-08-03-wcr-커피잎녹병-품종시험.md

vault/raw/papers/2026-08-03-wcr-기후변화-재배적합성.md

vault/raw/papers/2026-08-03-wcr-종합.md

출처

세컨드 브레인 볼트 (vault/) — 원문은 옴시디언에서 열람

신뢰도 표기를 먼저 읽을 것. 각 문서 머리에 신뢰도와 본문 접근 제약이 적혀 있다. 이 세션은 네트워크 정책상 WebFetch 가 대부분 차단되어 (worldcoffeeresearch.org 403, PMC EGRESS_BLOCKED) 상당 부분이 검색 요약 기반이다. 학술 1차 근거는 논문 전문 대기열에 등록돼 있고, 받아오면 수치를 교정한다. 확인 못 한 항목은 각 문서 안에 **미확인**으로 남겨두었다 — 추측으로 메우지 않았다.

목차

수록 내용

1 정리본 — 한 장 요약

- 한 장 요약
 - 종(species) 지도
 - 분류 5유형 (WCR 기준)
 - 저항성과 품질의 거래
 - 산지별 요점
 - 품종명 혼란 (실무상 가장 중요)
 - 우리 사이트 현황 (2026-10-05, 상품 1,304개)
-

2 상세본 — 품종 기초이론

- 1. 종(species) 수준 — 커피나무는 아라비카와 로부스타만이 아니다
 - 2. 아라비카의 기원과 유전적 병목 (여기가 품종 이해의 핵심)
 - 3. 품종 분류체계 — WCR 기준 5가지 유형
 - 4. 산지별 주요 품종
 - 5. 우리 사이트와의 연결 (2026-10-05 실측)
 - 6. 아직 확인 못 한 것 (정직하게 남김)
 - 7. 출처 (신뢰등급 표기)
-

3 근거 ① WCR 품종 카탈로그 & CafeClima

- 자료 1 — 커피 품종 카탈로그(Coffee Varieties Catalog)
 - 자료 2 — CafeClima (기후 적응 도구)
 - 자료 3 — 국제다지역품종시험(International Multilocation Variety Trial, IMLVT)
-

4 근거 ② 스타마야 — 최초의 씨앗번식 F1 하이브리드

- F1 하이브리드의 번식 문제와 그 해법
-

5 근거 ③ 29개 품종 × 23개 지역 잎녹병 시험

- "저항성 품종" 라벨을 지역 검증 없이 믿으면 안 되는 이유
-

6 근거 ④ 기후변화와 재배 적합성

- 품종 선택이 기후 적응 전략이 되는 맥락
-

7 근거 ⑤ WCR 자료 종합

- World Coffee Research(WCR)란
- 이번에 찾아 정리한 자료 4건
- 왜 중요한가 — 우리 사이트(생두 가격 비교)와의 연결

정리본 — 한 장 요약

결론만 먼저. 세부는 뒤의 상세본에 있다.

vault/wiki/커피-품종.md

커피 품종 체계를 계통(lineage) 중심으로 정리한다. **품종명이 유전형을 보장하지 않는다**는 것이 이 주제의 핵심 결론이다.

최종 갱신: 2026-10-05 · **근거:** 2026-10-05-품종-기초이론 ·

2026-08-03-wcr-품종카탈로그-기후도구 · 2026-08-03-wcr-f1하이브리드-스타마야 ·

2026-08-03-wcr-커피잎녹병-품종시험 · 2026-08-03-wcr-기후변화-재배적합성 ·

2026-08-05-기초지식-생두와로스팅

한 장 요약

- 아라비카는 종 자체가 교배종이다 — *C. eugenoides* × *C. canephora*(로부스타)의 이질사배체. 약 35만~61만 년 전 **단 한 번의** 배수체화 사건으로 생겼다.
- 그 뒤 병목이 겹쳐 **주요 작물 중 유전적 기반이 가장 좁다**. 현대 품종은 거의 전부 **티피카·부르봉 두 계통**의 변이다.
- 외부 다양성이 들어온 통로는 사실상 둘 — **티모르 하이브리드**(로부스타 유전자 이입)와 **에티오피아 재래종**. 이 둘이 현대 품종 지도의 양대 축이다.
- 품종명은 거래 관행의 산물이다**. 핑크 부르봉·치로소·아지는 DNA 검사 결과 부르봉/카투라가 아니라 **에티오피아 재래종 계통**이었다.

종(species) 지도

종	배수성	위치
<i>C. arabica</i>	4배체	세계 생산 약 60%. 자가수분
<i>C. canephora</i> (로부스타)	2배체	약 40%. 아라비카의 부모
<i>C. eugenoides</i>	2배체	아라비카의 또 다른 부모. 카페인 극저
<i>C. liberica</i> / <i>excelsa</i>	2배체	극소수. "리베리카"가 실제로는 3개 종이라는 재분류
<i>C. stenophylla</i>	2배체	재배 없음. 2018년 재발견 — 아라비카보다 연평균 6.2~6.8 °C 높은 환경에서 아라비카급 관능

Coffea 속 종 수는 **124~130종**으로 자료가 엇갈린다(분류학 개정 중) — 확정 수치로 쓰지 않는다.

분류 5유형 (WCR 기준)

유형	정의	예
재래종	지역 자연선택	에티오피아 재래종, 자바
전통 재배종	티피카·부르봉 계통	티피카, 부르봉
돌연변이	단일유전자 변이, 대개 왜성	카투라(1937·브라질), 파카스(1949·엘살바도르), 비야사치(1950~60s·코스타리카), 마라고지페(1800s·브라질)
교잡	아라비카끼리 교배한 순계	문도노보(부르봉×티피카), 카투아이(문도노보×카투라), 파카마라(파카스×마라고지페, 1958)
이입	티모르 하이브리드 경유 로부스타 유전자	카티모르(THx카투라), 사치모르(THx비야사치)
F1 하이브리드	먼 두 부모의 1세대. 잡종강세	센트로아메리카노, H3, 스타마야

왜성화가 산업을 바꿨다 — 카투라·카투아이가 중남미를 뒤덮은 이유는 향미가 아니라 키가 낮아 수확이 쉽고 밀식이 가능해서다(농장 경제성).

저항성과 품질의 거래

- **티모르 하이브리드**: 1927년 티모르섬에서 발견된 **아라비카×로부스타 자연 교배종**. 녹병·커피베리병 저항성을 주지만 컵 품질은 두 종의 중간.
- 대가로 **평평함·나무맛·고무 뉘앙스**가 나타난다는 평이 많고 **저고도에서 두드러진다**. 단 "**카티모르=저품질**"은 단정 금지 — 오바타 등은 고고도에서 스페셜티 등급을 받는다.
- **저항성 자체도 지역마다 다르게 발현된다**(품종×환경 상호작용). "저항성 품종" 라벨을 지역 검증 없이 믿으면 안 된다 → 2026-08-03-wcr-커피잎녹병-품종시험
- **F1 하이브리드가 현재 육종의 주류**. 육종 기간이 순계 25~30년 → **10~20년**으로 짧다. 난점은 번식이었고, **스타마야**가 웅성불임으로 씨앗 대량생산을 푼 첫 사례다 → 2026-08-03-wcr-f1하이브리드-스타마야

산지별 요약

- **케냐**: **SL28**(1935·Scott Lab, 내건성 우수·수확량 낮음·내병성 약함)과 **SL34**가 품질의 원형. **Ruiru 11**(1985)·**Batian**(2010·KALRO)은 내병성 쪽으로 타협한 후속. → 라벨의 "SL28/SL34"는 프리미엄 신호로 쓰인다.

- **에티오피아: "Heirloom"은 품종명이 아니라 우산 용어다.** 실제로는 ①JARC 품종 (74110·74112·74158 등 — 앞 두 자리는 모수 채집 연도 1974) ②지역 재래종(쿠루메·데가)으로 나뉘고, 이름이 서로 섞여 쓰인다.
- **게이샤:** 1930년대 에티오피아 게샤 지역 채집 → 1953년 CATIE 등록 T2722 → 1960년대 파나마 도입 → 2004년 Best of Panama로 폭발. 파나마의 돌연변이가 아니다. T2722 유래 파나마 계통은 유전적으로 균일·구별되는 집단이고, "게이샤"라는 이름은 하나의 유전형을 뜻하지 않는다. 파나마 안에서도 구역별로 관능이 갈린다.

품종명 혼란 (실무상 가장 중요)

유통명	추정된 계통	DNA 검사 결과
핑크 부르봉	레드×옐로 부르봉 교배	에티오피아 재래종 계통 (2017 DNA Analytica, 2023 RD2 Vision)
치로소	카투라 변이	에티오피아 재래종 계통
아지(Aji)	부르봉 계열	에티오피아 재래종 계통

품종명은 농장의 추정 + 거래 관행 + 마케팅이 섞여 붙는다. DNA 검사를 거친 품종명은 소수다. 우리 사이트의 품종 표기도 유전적 사실이 아니라 "공급사 표기"다.

우리 사이트 현황 (2026-10-05, 상품 1,304개)

품종 표기	건수
게이샤(게샤/geisha/gesha)	210 (16%)
카투라	80 · 티피카 25 · 카투아이 19
핑크버번 16 · 카스티요 14 · 부르봉 13	
치로소 11 · 파카마라 11 · 시드라 11 · 자바 11	
티모르 9 · 아지버번 8 · 리베리카 7 · 파체 7	
SL28/SL34 6 · 카티모르 5 · JARC번호 5 · 마라고지페 3	
스타마야 · 센트로아메리카노 · 바티안 · 오바타 · 라우리나 · 문도노보	각 1~2

- 문자열 키워드 매칭이라 ±1~2 오차가 있다(검증 내역은 근거 문서 5절).
- 품종 필터를 실제로 만들려면 별도 품종 필드를 세우고 공급사 표기를 정규화해야 한다. 문자열 매칭으로 서비스하면 안 된다.
- 핑크버번·치로소·아지버번 35건은 "이름이 유전과 다른" 품종군 → 설명 기능에 주석 필요. 한국 시장이 "핑크버번"·"아지버번"으로 표기하는 점 자체가 이 문제의 증거다.

다음에 할 것

- ☐ 아라비카 게놈 논문(PMC11018527) 전문 수령 후 배수체화·병목 수치 확정 (대기열 등록 완료)
- ☐ IMLVT 31개 품종 목록 확보 — 두 번째 시도에서도 미확보
- ☐ 카티모르 컵 품질 저하의 **유전자-관능 인과**를 보인 논문 탐색 (현재는 업계 통설 수준)
- ☐ 라우리나(부르봉 포인트)·우슈우슈·시드라 계통 근거 확보 — 검색으로는 확정 실패
- ☐ 품종 필드 신설 검토 (게이샤 210건 → 필터 1순위 후보)

근거 문서

- 2026-10-05-품종-기초이론 — raw/papers/ · 신뢰도 중(일부 하, 검색요약 기반)
- 2026-08-03-wcr-품종카탈로그-기후도구 · 2026-08-03-wcr-f1하이브리드-스타마야 · 2026-08-03-wcr-커피잎녹병-품종시험 · 2026-08-03-wcr-기후변화-재배적합성 — raw/papers/
- 2026-08-05-기초지식-생두와로스팅 1-2절 — 아라비카/로부스타 화학조성·게이샤 관능

상세본 — 품종 기초이론

종 지도·배수체화·분류 5유형·산지별 품종·품종명 혼란·사이트 현황

vault/raw/papers/2026-10-05-품종-기초이론.md

작성일: 2026-10-05 · 담당: 세션 직접 수집 · 신뢰도: 중 (일부 하)

⚠ 본문 접근 제약

이 세션은 네트워크 허용목록 정책으로 WebFetch가 대부분의 사이트에 차단된다 (worldcoffeeresearch.org 403, pmc.ncbi.nlm.nih.gov EGRESS_BLOCKED 실측).

따라서 아래는 **WebSearch 검색 요약 기반**이며, 원문 수치는 확정본이 아니다.

핵심 1차 근거인 아라비카 게놈 논문(PMC11018527)·F1 게놈 구조 논문(PMC13328201)은 _수집대기.md 에 등록했다 — 매주 월요일 Actions 러너가 전문을 받아오면 그때 수치를 확정하고 이 문서를 교정한다.

신뢰도 구분: 학술지 근거가 있는 항목은 (논문), 업계 매체·로스터 블로그만 근거인 항목은 (업계)로 표기했다. (업계) 항목은 정설처럼 반복되지만 1차 검증이 안 된 것들이다.

📌 결론 3줄

- 아라비카는 종 자체가 교배종이다. *C. eugenoides* × *C. canephora*(로부스타)의 이질사배체(allotetraploid)로, 약 35만~61만 년 전 단 한 번의 배수체화 사건에서 생겼고 그 뒤 여러 번의 병목을 거쳐 **주요 작물 중 가장 유전적 폭이 좁은 작물**이 됐다.
- 그래서 품종 간 차이는 "유전적으로 먼 남남"이 아니라 **대부분 티피카·부르봉 두 계통의 변이다**. 육종이 외부 다양성을 끌어오는 거의 유일한 통로가 **티모르 하이브리드(로부스타 유전자 이입)** 와 **에티오피아 재래종**이었고, 이 둘이 현대 품종 지도의 양대 축이다.
- 품종명은 유전자를 보장하지 않는다**. 핑크 부르봉·치로소는 DNA 검사 결과 부르봉·카투라 계통이 아니라 **에티오피아 재래종 계통**으로 나왔다. 품종 라벨은 거래 관행의 산물이라 생두 상품 설명의 품종명은 "판매자 표기"로 받아들여야 한다.

🕒 사장님 결정 필요

- ☐ 없음 (학습 목적)

1. 종(species) 수준 — 커피나무는 아라비카와 로부스타만이 아니다

종	염색체	재배 비중	비고
<i>Coffea arabica</i>	4배체 (2n=44)	세계 생산 약 60%	자가수분. 두 이배체 종의 교배종
<i>Coffea canephora</i> (로부스타)	2배체 (2n=22)	약 40%	타가수분. 아라비카의 부모 중 하나
<i>Coffea liberica / excelsa</i>	2배체	극소수	업계가 "리베리카"로 묶어온 것이 실제로는 3개 종 이라는 재분류 (업계)
<i>Coffea eugenioides</i>	2배체	거의 없음 (특수 로트)	아라비카의 또 다른 부모. 동아프리카 원산, 카페인 극저
<i>Coffea stenophylla</i>	2배체	재배 없음 (연구 단계)	서아프리카. 2018년 야생 재발견 , 2021년 <i>Nature Plants</i> 게재 (논문)

- *Coffea* 속의 종 수는 자료에 따라 **124~130종**으로 엇갈린다 — 분류학 개정이 계속되는 영역이라 "130종"을 확정 수치로 쓰면 안 된다.
- **스테노필라가 중요한 이유**: 아라비카보다 **연평균기온 6.2~6.8 °C 높은 환경**에서 자라는데 관능은 아라비카급이라는 보고 — 즉 "고품질 커피가 가능한 기후 범위"를 넓히는 후보다. 기후변화 대응에서 품종 개량만이 아니라 **종 교체**라는 선택지가 열렸다는 의미.

2. 아라비카의 기원과 유전적 병목 (여기가 품종 이해의 핵심)

- **배수체화 시점**: 약 **35만~61만 년 전**, *C. eugenioides* × *C. canephora* 교배 → 4배체. 단 한 번의 사건이었다는 점이 중요하다 — 여러 번 일어났다면 야생 아라비카에 훨씬 큰 다양성이 남아 있었을 것이다. (논문: Nature Genetics 2024, PMC11018527)
- 그 뒤 **가축화 전 병목이 여러 번 더 있었고**, 결과적으로 아라비카는 주요 작물 중 가장 유전적 기반이 좁다. 종 내부 다양성이 워낙 적어서 "**종 안에서 좋은 유전자를 골라내는**" 통상적 육종 전략이 다른 작물만큼 통하지 않는다.
- **티피카·부르봉 분화**: 예멘에서 나간 소수의 종자가 두 갈래로 퍼졌다.
- **티피카 계통**: 예멘 → 인도(말라바르) → 자바 → 암스테르담 → 중남미
- **부르봉 계통**: 예멘 → 부르봉섬(현 레위니옹). **1720년경 살아남은 개체**가 현대 부르봉군의 조상 (업계/논문 혼재)
- 에티오피아 야생 생태형 일부를 빼면, **현대 재배 품종은 거의 전부 이 두 계통의 후손**이다.

🔴 이 사실의 실무적 함의: "품종이 다르다"는 말의 유전적 거리는 대부분 생각보다 짧다. 반대로 **에티오피아 재래종과 중남미 재배종 사이의 거리는 훨씬 멀다** — 그래서 게이샤·치로소·핑크부르봉처럼 에티오피아 계통이 들어오면 향미가 확 튀는 경향이 설명된다.

3. 품종 분류체계 — WCR 기준 5가지 유형

WCR 품종 카탈로그(아라비카 55종·로부스타 47종)가 쓰는 계통 분류다.
자세한 카탈로그 메타정보는 [2026-08-03-wcr-품종카탈로그-기후도구](#) 참조.

유형	정의	예
재래종(landrace)	특정 지역에서 자연 선발로 굳어진 전통 품종	에티오피아 재래종, 자바
전통 재배종	티피카·부르봉 계통의 오래된 재배 품종	티피카, 부르봉
돌연변이(mutant)	단일 유전자 변이로 생긴 변종 — 대개 왜성(단간)	카투라, 파카스, 비야사치, 마라고지페
교잡(cross)	아라비카 품종끼리 교배한 순계	문도노보, 카투아이, 파카마라
이입(introgressed)	로부스타 유전자가 티모르 하이브리드를 통해 들어온 계열	카티모르게, 사치모르게
F1 하이브리드	유전적으로 먼 두 부모의 교배 1세대. 잡종강세	센트로아메리카노, H3, 스타마야

3-1. 돌연변이 — 왜성화가 산업을 바꿨다

품종	모체	최초 보고	지역
카투라	부르봉 (단일유전자 변이)	1937년	브라질 (미나스제라이스-에스피리투산투 경계)
파카스	부르봉	1949년	엘살바도르
비야사치	부르봉	1950~60년대	코스타리카
마라고지페	티피카 (대형 생두)	1800년대	브라질

왜성 품종은 키가 낮아 **수확이 쉽고 밀식(密植)이 가능하다** → 단위면적 생산성이 올라간다.
"카투라·카투아이가 중남미를 뒤덮은" 이유는 향미가 아니라 **농장 경제성**이었다. (업계)

3-2. 교잡 순계

- **문도노보** = 부르봉 × 티피카 (브라질에서 자연 교잡) — 수세가 강하고 수확량이 많다
- **카투아이** = 문도노보 × 카투라 (브라질, 1949년 육종 착수) — 문도노보의 힘 + 카투라의 왜성
- **파카마라** = 파카스 × 마라고지페 (엘살바도르 커피연구소, **1958년**) — 생두가 크고 향미가 뛰지만 **포장 균일성이 나쁘다**(이형 개체가 섞임)는 지적이 따라붙는다 (업계)

3-3. 이입(introgressed) — 녹병 저항성과 컵 품질의 거래

- **티모르 하이브리드(Híbrido de Timor)**: 1927년 티모르섬에서 발견된 아라비카×로부스타 **자연 교배종**. 로부스타에서 온 **커피잎녹병·커피베리병 저항성**을 갖는데, 컵 품질은 두 종의 중간쯤이다.
- 여기에 왜성 품종을 교배해 "저항성 + 수확 편의"를 노린 것이:
- **카티모르게** = 티모르 하이브리드 × 카투라

- **사치모르게** = 티모르 하이브리드 × 비야사치
- **대가(trade-off)**: 로부스타 유전자가 **평평함(flatness)·나무맛(woodiness)·고무/약품 누앙스**로 나타난다는 평이 많고, 특히 **저고도·가공 관리가 느슨한 조건에서 두드러진다**. (업계)
육종 당시 컵 품질은 저항성·수확량에 밀린 2순위였다.
- 단, "**카티모르=저품질**"로 단정하면 틀린다 — 같은 계열인 오바타(브라질) 등은 고고도에서 스페셜티 등급을 받는다는 보고가 있다. 조건 의존적이다.

⚠ 그리고 저항성 자체도 지역마다 다르게 발현된다 — 29개 품종 × 23개 시험지 연구에서 품종×환경 상호작용이 확인됐다. "저항성 품종" 라벨을 지역 검증 없이 믿으면 안 된다.
→ 2026-08-03-wcr-커피잎녹병-품종시험

3-4. F1 하이브리드 — 현재 육종의 주류

- 유전적으로 먼 두 부모(예: 에티오피아 야생종 × 카투라)를 교배한 **1세대**. 잡종강세로 수확량·기후 적응폭·내병성이 올라간다.
- **육종 기간이 짧다**: 순계 품종 25~30년 vs F1 **10~20년**. 기후변화 속도를 생각하면 이 차이가 결정적이다.
- **난점은 번식**: F1은 자가수분시키면 형질이 흩어지므로 매번 교배해야 하고, 조직배양 묘목은 비싸다. **스타마야**는 웅성불임을 써서 **씨앗으로 F1을 대량 생산**한 첫 사례다.
→ 2026-08-03-wcr-f1하이브리드-스타마야
- WCR은 2015년부터 F1 하이브리드 육종 프로그램을 운영한다.

4. 산지별 주요 품종

4-1. 케냐 — SL 계열과 그 후속

품종	출처/연도	특징
SL28	Scott Agricultural Laboratories, 1935년 선발 (Tanganyika Drought Resistant 집단에서)	케냐 컵의 원형 — 과일 산미·단맛·긴 피니시. 내건성 우수, 수확량 낮고 내병성 약함
SL34	Scott Agricultural Laboratories	강우 충분한 중-고고도에서 좋음. SL28과 비슷하지만 다소 부드럽다
K7	1936년 발표	중-저고도용. 녹병에 중간 저항성
Ruiru 11	1960년대 착수 → 1985년 발표	왜성·다수확·내병성. 부계에 K7·SL28·Rume Sudan 등이 들어감
Batian	KALRO, 2010년	녹병·CBD 저항 + 품질 유지 목표. 배경에 SL28·SL34·Rume Sudan·N39·K7·SL4·티모르 하이브리드

SL28/SL34는 품질은 최상급인데 농업적으로는 약한 전형적 구세대 품종이다.
Ruiru 11·Batian은 그 반대 방향의 타협이고, 그래서 케냐 생두 라벨에
"SL28/SL34"가 붙으면 프리미엄 신호로 쓰인다. (업계)

4-2. 에티오피아 — "Heirloom"은 품종명이 아니다

- "Heirloom(재래종)"은 에티오피아 토착 품종 전체를 뭉뚱그린 상업적 우산 용어다.
품종 정보가 아니라 "품종 정보가 없다"는 표시에 가깝다.
- 실제로는 두 갈래로 나뉜다:
- **JARC 품종**: 짐마농업연구센터가 내병성·수확량 목적으로 선발. **74110·74112·74140·74148·74158**
등. 숫자 규칙 = 앞 두 자리는 모수(母樹) 채집 연도(1974년), 뒤는 개체 선발 번호.
74110·74112는 1970년대에 커피베리병(CBD) 저항성 목적으로 선발됐다.
- **지역 재래종**: 쿠루메(구지·게데오/이르가체페 일대에서 널리 재배), 데가(암하라어로
"서늘한 고지대") 등. 쿠루메라는 이름이 외형이 비슷한 JARC 선발종에 붙기도 한다 —
이름이 섞여 쓰인다.
- 에티오피아의 품종 다양성은 **6,000~10,000종**으로 추정된다 (업계, 추정치 폭이 큼).

4-3. 게이샤 — 품종명이 가격을 만든 사례

- **1930년대** 에티오피아 남서부 게샤(Gesha) 지역 숲에서 채집 기록 → 탄자니아 연구소 →
1953년 코스타리카 CATIE 등록, 수탁번호 T2722.
- **1960년대** 녹병 저항성 후보로 파나마에 도입 → 오래 방치 →
2004년 Best of Panama에서 Hacienda La Esmeralda가 출품하며 폭발.
- **중요**: 게이샤는 파나마의 돌연변이가 아니다. **에티오피아 계통이 파나마의 환경과
시장을 만나 잠재력이 드러난 것이다.**
- WCR 분석상 **T2722 유래 파나마 계통은 유전적으로 균일하고 구별되는 집단**이며,
에티오피아에 야생·수집 상태로 남아 있는 다른 "게샤" 계통들과는 별개다.
→ "게이샤"라는 이름이 하나의 유전형질을 뜻하지 않는다.
- 같은 파나마 안에서도 **생산 구역(zone)에 따라 관능이 유의하게 갈린다**는 판별분석 결과가
있다 → 2026-08-05-기초지식-생두와로스팅 1-2절.

4-4. 품종명 혼란 — 핑크 부르봉·치로소 (실무상 가장 중요한 항목)

- **핑크 부르봉**: 콜롬비아 농부가 부르봉 사이에서 분홍 체리를 발견 → "레드×옐로 부르봉의
교배"로 추정해 이름이 굳었다. 그런데 **2017년 DNA Analytica, 2023년 RD2 Vision**
(Christophe Montagnon 주도, Cafe Imports 협업) 검사 결과 부르봉이 전혀 아니고
에티오피아 재래종 계통으로 나왔다.

- **치로소, 아지(Ají)** 도 같은 결론 — 콜롬비아에서 재배돼 왔지만 유전적으로 **에티오피아 재래종 계통**이다. (치로소는 카투라 변이로 알려져 있었다)
- **교훈:** 품종명은 (1) 농장의 추정, (2) 거래 관행, (3) 마케팅이 섞여 붙는다.
DNA 검사를 거친 품종명은 소수다. 우리 사이트의 품종 표기도 "공급사 표기"이며 유전적 사실이 아니다.

5. 우리 사이트와의 연결 (2026-10-05 실측)

data/products.json 1,304개 상품의 상품명·컵노트에서 품종 키워드 출현 횟수:

품종 표기	건수
게이사 / geisha / gesha / 게샤	210
카투라 / caturra	80
티피카 / typica	25
카투아이 / catuai	19
핑크(부르봉) / pink	16
카스티요	14
치로소 / chiroso	11
파카마라 / pacamara	11
시드라 / sidra	11
부르봉(버본/bourbon)	13
티모르	9
자바 / java	11 (※ 1건은 인도네시아 '이스트 자바' 지역명 — 오탐)
아지(ají)	8 — 전부 "아지버번" 표기
리베리카	7
파체	7 — 전부 멕시코 핀카 돈라파
카티모르 / catimor	5
SL28 / SL34	6
74158 / 74112	5
마라고지페	3
라우리나 / 문도노보 / 스타마야 / 바티안 / 오바타 / 센트로아메리카노	각 1~2

⚠ **측정 방법의 한계:** 상품명+컵노트 문자열 키워드 매칭이라 오탐이 섞인다.

위험 키워드는 실제 상품명을 직접 확인했다 — 핑크·아지·파체·치로소는 전부 진짜 품종 표기였고, '자바'는 11건 중 1건이 인도네시아 지역명이었다. 반대로 '**H1**'로 잡힌 1건은 오탐(코스타리카 "H17" 랫 번호)이라 위 표에서 뺐다. 즉 이 숫자는 ±1~2 수준의 근사치이며, 품종 필터를 실제로 만들 때는 **별도 품종 필드를 세우고 공급사 표기를 정규화**해야 한다(문자열 매칭으로 서비스하면 안 된다).

- **게이샤가 압도적**(210건 / 1,304개 = 16%)이다. 품종 중심 필터·정렬을 붙인다면 1순위 후보다.
- **핑크버번(16) + 치로소(11) + 아지버번(8) = 35건**이 4-4절의 "이름이 유전과 다른" 품종군이다. 한국 시장이 "핑크버번"·"아지버번"으로 표기한다는 점이 의미심장하다 — 유전적으로 부르봉이 아닌데 이름에 부르봉이 박혀 유통된다. 품종 설명 기능을 만들면 **주석이 필요하다**.
- 스타마야·센트로아메리카노 같은 F1 하이브리드가 이미 한국 시장에 들어와 있다(각 1~2건).

6. 아직 확인 못 한 것 (정직하게 남김)

- 아라비카 게놈 논문의 **유효집단크기·병목 시점 수치** — 검색 요약에만 의존 중. 전문 대기열 등록.
- **IMLVT 31개 품종 목록**과 29개 시험지 목록 — 여전히 미확보.
- *Coffea* 속 정확한 종 수 (124 vs 130) — 분류학 개정 진행 중.
- 카티모르·사치모르의 컵 품질 저하가 **로부스타 유전자 때문이라는 인과**는 업계 통설 수준이고, 유전자-관능 연결을 직접 보인 논문은 아직 확보하지 못했다.
- 라우리나(부르봉 포인트)·우슈우슈·시드라의 계통 — 검색에서 확정 근거를 못 찾았다.

7. 출처 (신뢰등급 표기)

학술 (1차·논문)

- The genome and population genomics of allopolyploid *Coffea arabica* — Nature Genetics 2024 · PMC11018527 — 배수체화 시점·병목·계통 분화
- F1 hybrids in an allopolyploid crop: genomic architecture, introgression mosaics — PMC13328201 — 잡종강세 기작
- A single polyploidization event at the origin of the tetraploid genome of *Coffea arabica* — PMC7069947 — 단일 배수체화·극저 변이
- Arabica-like flavour in a heat-tolerant wild coffee species — Nature Plants 2021 — 스테노필라
- De novo whole-genome assembly of *Coffea arabica* var. Geisha — G3 2025 — 게이샤 게놈

기관 (1차 공식자료)

- WCR | Next-generation F1 hybrid varieties
- WCR Varieties | Centroamericano · H3 · Starmaya

- CIRAD 보도자료 — *Coffea stenophylla* (2021)

업계 매체·교육자료 (2차)

- Cafe Imports — Pink Bourbon: Cryptozoology and Genetics in Specialty Coffee (2023) — 핑크부르봉 DNA 검사
- XLIII Coffee — True origin of the Pink Bourbon coffee variety
- Barista Hustle — CBG 2.04 Catimors and Sarchimors
- Daily Coffee News — The Coffee Roaster's Complete Guide to Coffee Varieties and Cultivars
- Trabocca — Kenyan Coffee Varieties
- Perfect Daily Grind — Exploring popular Kenyan coffee varieties: SL-28 & SL-34
- Sweet Maria's Coffee Library — Ethiopian Varieties
- Ally Coffee — Ethiopian Coffee Varieties
- Ozone Coffee — SL28 · Geisha · Catimor
- Global Coffee Report — Could *Coffea stenophylla* be the next arabica?

근거 문서 (볼트 내 기존 정리본)

- 2026-08-03-wcr-품종카탈로그-기후도구 — WCR 카탈로그·CafeClima·IMLVT
- 2026-08-03-wcr-f1하이브리드-스타마야 — F1 하이브리드 번식 문제
- 2026-08-03-wcr-커피잎녹병-품종시험 — 품종×환경 상호작용
- 2026-08-03-wcr-기후변화-재배적합성 — 품종과 기후 적응
- 2026-08-05-기초지식-생두와로스팅 1-2절 — 아라비카/로부스타 화학조성, 게이샤 관능

근거 ① WCR 품종 카탈로그 & CafeClima

품종 스펙을 대조할 표준 소스

vault/raw/papers/2026-08-03-wcr-품종카탈로그-기후도구.md

작성일: 2026-08-03 · 담당: coffee-research-translator · 신뢰도: 중

⚠ 본문 접근 제약 안내

worldcoffeeresearch.org, varieties.worldcoffeeresearch.org, cafeclima.worldcoffeeresearch.org

모두 WebFetch 403으로 직접 열람 불가. 아래는 WebSearch 검색 요약 기반이며, 이 문서는 개별

"논문"이 아니라 WCR이 직접 만든 **1차 공식 발간 자원(기술자료)**을 다룬다.

결론 3줄

1. WCR **커피 품종 카탈로그**는 아라비카 55종·로부스타 47종의 수확량·병충해 저항성·최적 고도 등 20개 이상 변수를 무료로 공개한 오픈액세스 데이터베이스다(CC BY-NC-ND 라이선스).
2. **CafeClima**는 WCR과 국제열대농업센터(Alliance of Bioversity International and CIAT)가 함께 만든 무료 웹 도구로, **국제다지역품종시험(IMLVT)**의 실측 데이터와 미래 기후 예측을 결합해 "이 품종이 미래 기후에서도 버틸지"를 보여준다.
3. IMLVT는 2015년 시작된 WCR 주도 프로젝트로 **31개 우수 품종을 18~29개국 시험지**에서 장기 재배·평가하는, 전 세계에서 가장 큰 커피 품종×환경 상호작용 데이터셋이다.

사장님 결정 필요

- ☐ 없음 (조사·학습 목적 보고)

자료 1 — 커피 품종 카탈로그(Coffee Varieties Catalog)

항목	내용
발행처	World Coffee Research
형태	웹 인터랙티브 + 맞춤 PDF 생성기
수록 품종	아라비카 55종, 로부스타 47종
수록 변수	수확량 잠재력, 수형(stature), 생두 크기, 영양 요구량, 최적 고도, 계통(lineage), 병충해 감수성 등 20개 이상
라이선스	CC BY-NC-ND 4.0 — 무료 열람·비영리 배포 가능, 변형(파생물 제작) 및 판매 금지
URL	varieties.worldcoffeeresearch.org
로부스타 카탈로그 출시	2023년 5월 (기존 아라비카 카탈로그에 이어 추가)

자료 2 — CafeClima (기후 적응 도구)

항목	내용
공동 개발	World Coffee Research + Alliance of Bioversity International and CIAT
기능	실측 품종 성능 데이터(IMLVT) + 미래 기후 예측을 결합, 특정 품종이 현재·미래 기후에서 어떻게 성능을 낼지 예측
수록 품종 수	전 세계 우수 품종 26종
언어	영어·스페인어
비용	무료 공개
URL	cafeclima.worldcoffeeresearch.org

자료 3 — 국제다지역품종시험(International Multilocation Variety Trial, IMLVT)

항목	내용
시작 연도	2015년
시험 품종 수	31개 (세계 최고 성능 품종군)
시험지 규모	18개국(초기) → 29개 시험구, 이후 확장
평가 항목	수확량, 병 저항성, 컵 품질(cup quality)
의의	커피 품종×환경 상호작용($G \times E$)을 밝히는 역대 최대 규모 실측 데이터셋 — 앞서 정리한 잎녹병 $G \times E$ 논문(2026-08-03-wcr-커피잎녹병-품종시험)의 기반 인프라로 추정

실무 시사점 (생두 구매자·로스터 관점)

- 품종 스펙을 확인할 표준 소스가 생겼다.** 생두 판매 페이지에 "SL28", "게이샤", "카투아이" 같은 품종명이 나올 때, WCR 카탈로그에서 최적 고도·병 저항성·수확량 특성을 무료로 대조 확인할 수 있다 — 신규 품종 상품을 검증할 때 1차 참고자료로 삼을 만하다.
- CafeClima는 "이 산지가 앞으로도 이 품종을 안정적으로 낼 수 있는가"를 가능하는 도구다.** 장기 소싱 계약이나 신규 산지 발굴 시, 해당 지역·품종 조합이 CafeClima 상 미래에도 적합지로 남는지 확인하면 공급 리스크를 조기에 감지할 수 있다.
- 라이선스 주의** — 카탈로그 데이터는 CC BY-NC-ND라 상업적 재가공(예: 우리 사이트에 품종표를 그대로 편집·재배포)은 금지된다. 참고·인용은 가능하되 원자료를 변형해 재배포하면 안 된다.

한계

- 카탈로그·CafeClima 모두 **웹 UI 도구**라 원문 데이터 표 전체를 이 보고서에 옮기지 못했다(본문 미확인 다수). 실제 활용 시 담당자가 직접 사이트에 접속해 확인이 필요하다.
- IMLVT의 29개(또는 18개) 시험지 목록, 31개 품종명 리스트는 검색 요약에 없어 확인하지 못함.

출처

- World Coffee Research | Coffee varieties catalog — 1차
- World Coffee Research | About the Catalog — 1차
- World Coffee Research | CafeClima — 1차
- World Coffee Research | International Multilocation Variety Trial — 1차
- World Coffee Research releases new Robusta variety catalog — Tea & Coffee Trade Journal — 매체

근거 ② 스타마야 — 최초의 씨앗번식 F1 하이브리드

F1 하이브리드의 번식 문제와 그 해법

vault/raw/papers/2026-08-03-wcr-f1하이브리드-스타마야.md

작성일: 2026-08-03 · 담당: coffee-research-translator · 신뢰도: 중

⚠️ 본문 접근 제약 안내

WebFetch가 일반 웹사이트에 403으로 차단되어 있어, 아래 내용은 WebSearch 검색 요약 수준의 정보로 작성했습니다. 원문 수치 중 검색 요약에 없는 것은 "본문 미확인"으로 표기했습니다.

📌 결론 3줄

- 스타마야는 웅성불임(genetic male sterility) 기법으로 씨앗(종자)만으로 대량 생산 가능한 **세계 최초의 아라비카 F1 하이브리드** 품종이다 — 기존 F1 하이브리드는 대부분 조직배양(체세포배가) 묘목으로만 번식 가능해 보급 비용이 컸다.
- F1 하이브리드답게 **기존 순계 품종 대비 전반적으로 우수한 성능**을 보였으나, 모계인 CIR-SM01 계통의 이형접합성(heterozygosity) 때문에 포장에서 일부 이형(off-type) 개체가 관찰됐다.
- 잎녹병 저항성 관련 모계 Marsellesa(사치모르 계열)가 유전적으로 더 고정되면 병 발생률을 **15%→5%로 낮출 여지**가 있다고 밝혔다 — 즉 현재도 완성형이 아니라 개선 중인 품종.

⌚ 사장님 결정 필요

- ☐ 없음 (조사·학습 목적 보고)

서지정보

항목	내용
원제	Starmaya: The First Arabica F1 Coffee Hybrid Produced Using Genetic Male Sterility
저널	Frontiers in Plant Science
연도	2019년
DOI	10.3389/fpls.2019.01344
URL	PMC6818232
라이선스	Frontiers 오픈액세스, 통상 CC BY 4.0 (개별 라이선스 문구 본문 미확인)
WCR과의 관계	스타마야는 WCR이 2015년 시작한 F1 하이브리드 육종 프로그램(개발 주체는 CIRAD·ECOM 등)과 같은 문제의식(씨앗 번식이 가능한 F1 하이브리드 필요성)을 공유하는 대표 사례로 WCR 관련 매체·프로그램 소개에서 자주 인용됨

연구 배경과 질문

F1 하이브리드(교배 1세대)는 순계 품종보다 수확량·활력·병 저항성·컵 품질에서 우위를 보이는 경우가 많다 ("잡종강세", heterosis). 문제는 **번식 방법**이었다. 커피는 자가수분 작물이라 F1 종자를 대량으로 안정적으로 얻으려면 인공 거세(수동 수분 관리) 같은 노동집약적 공정이 필요했고, 그 대안으로 조직배양 묘목이 쓰였지만 비용이 매우 높았다. 아라비카는 연간 약 10억 그루 이상이 갱신되는 규모이므로, **씨앗만으로 빠르고 저렴하게 대량 보급할 수 있는 F1 하이브리드**가 필요하다는 것이 이 연구의 출발점이다.

방법 (확인된 범위)

항목	내용
교배 조합	웅성불임 모계(CIR-SM01, 세포질 웅성불임 계통) × 부계 Marsellesa(사치모르 계열, 잎녹병 저항성 순계)
번식 방식	자연 수분(natural pollination)을 이용한 채종원(seed garden) 조성 — 인공 거세 없이 효율적·경제적으로 F1 종자 대량 생산
평가 항목	수확량, 활력, 잎녹병 발생률, 포장 균일성(이형 개체 비율) 등

세부 시험 지점(국가), 재배 기간, 반복 수는 본문 미확인.

핵심 결과 (확인된 것만)

항목	확인된 내용
전반적 성능	F1 하이브리드 예상대로 기존 순계 대비 전반적으로 우수
포장 이형성(off-type)	CIR-SM01 모계의 이형접합성으로 인해 일부 관찰됨
잎녹병 발생률	현재 수준 15% → Marsellesa 모계가 더 완전히 유전적으로 고정되면 5% 까지 낮출 가능성 시사
연간 아라비카 묘목 갱신 규모	약 10억 그루 이상 (연구가 F1 하이브리드 씨앗 번식의 필요성을 뒷받침하며 인용한 규모)

실무 시사점 (생두 구매자·로스터 관점)

- 품종명에 "F1 하이브리드"가 붙어 있어도 **균일성은 품종마다 다르다**. 스타마야 사례처럼 모계의 유전적 고정 정도에 따라 포장 내 이형 개체 비율이 달라질 수 있다 — 대량 로트를 소싱할 때 컵 품질 편차 가능성을 염두에 둘 것.
- F1 하이브리드는 "종자 번식 가능 여부"가 보급 속도를 좌우한다. 씨앗으로 퍼지는 품종(스타마야, WCR의 차세대 F1 후보들)은 조직배양 묘목 품종보다 농가 도입 장벽이 낮아 향후 시장에서 빠르게 물량이 늘어날 가능성이 있다 — 신품종 트렌드 추적 시 "씨앗 번식 가능 여부"를 체크포인트로 삼을 만하다.
- 잎녹병 저항성이 "완성"이 아니라 "개선 중"이라는 서술은, 신품종 마케팅 문구를 접할 때 **저항성 수치의 시점(버전)**을 확인해야 함을 시사한다.

한계

- 이형 개체 비율의 정확한 수치, 재배 지역·연차별 상세 데이터는 본문 미확인.
- 컵 품질(관능) 평가 결과의 구체적 수치(SCA 점수 등)는 검색 요약에 없어 확인 못 함.
- 2019년 연구로, 이후 스타마야의 상업 재배 확산 현황(재배 면적, 유통 국가)은 이 논문 범위 밖 — 별도 확인 필요.

출처

- Starmaya: The First Arabica F1 Coffee Hybrid Produced Using Genetic Male Sterility — PMC6818232 — 1차
- World Coffee Research | F1 Hybrids Explainer — 1차(WCR 공식, 프로그램 맥락)

근거 ③ 29개 품종 × 23개 지역 잎녹병 시험

"저항성 품종" 라벨을 지역 검증 없이 믿으면 안 되는 이유

vault/raw/papers/2026-08-03-wcr-커피잎녹병-품종시험.md

작성일: 2026-08-03 · 담당: coffee-research-translator · 신뢰도: 중

⚠️ 본문 접근 제약 안내

이 세션은 네트워크 허용목록 정책으로 일반 웹사이트(worldcoffeeresearch.org, frontiersin.org 등)에 WebFetch 접근이 403으로 차단됩니다. 아래 내용은 WebSearch가 반환한 검색 요약·초록 수준의 정보만으로 작성했습니다. 원문 PDF의 세부 수치(품종별 개별 병징도 수치, 통계모델 계수 등)는 **본문 미확인**으로 남겨두었으며, 검색 요약에 없는 수치는 절대 지어내지 않았습니다.

📌 결론 3줄

- World Coffee Research(WCR) 주도로 **29개 아라비카 품종을 아프리카·아시아·중남미 23개 시험지**에서 재배해 커피잎녹병(coffee leaf rust, CLR) 병징도를 조사한 국제 공동연구다.
- 핵심 발견은 "**품종×환경 상호작용(genotype-by-environment interaction)**" — 즉 같은 품종이라도 시험지(기후·병원균 계통)에 따라 저항성 발현 정도가 다르게 나타났다(구체적 수치는 본문 미확인).
- Frontiers in Plant Science(2025년 6월, 오픈액세스)에 게재됐고, WCR의 국제다지역품종시험(IMLVT) 인프라를 활용한 연구다 — "저항성 품종"이라는 라벨을 지역 검증 없이 그대로 믿으면 안 된다는 실무 경고가 핵심.

🕒 사장님 결정 필요

- ☐ 없음 (조사·학습 목적 보고)

서지정보

항목	내용
원제	Global Coffea arabica variety trials reveal genotype-by-environment interactions in resistance to coffee leaf rust (Hemileia vastatrix)
저자	Jorge C. Berny Mier y Teran 외 34인 공동저자(Solene Pruvot-Woehl, Catherine Maina, Santos Barrera, James Mwita Gimase, Elijah K. Gichuru 등 — WCR 및 각국 커피연구소 소속)
저널	Frontiers in Plant Science, Vol. 16
연도	2025년 6월 13일
DOI	10.3389/fpls.2025.1583595
URL	frontiersin.org/journals/plant-science/articles/10.3389/fpls.2025.1583595 · PMC12202487
라이선스	Frontiers 저널은 전면 오픈액세스, 통상 CC BY 4.0 (이 논문 개별 라이선스 문구는 본문 미확인)

연구 배경과 질문

커피잎녹병(Hemileia vastatrix, 곰팡이병)은 전 세계 아라비카 재배에서 **가장 큰 생산 제약**으로 꼽힌다. 심하면 잎이 떨어져(낙엽) 수확량과 품질에 직접 타격을 준다. 저항성 품종 보급이 가장 비용 효율적인 대응책으로 꼽히지만, "이 품종은 저항성이다"라는 판정이 **한 지역, 한 병원균 계통**에서 나온 경우가 많았다. 연구 질문은 단순하다 — **저항성 품종을 다른 나라, 다른 기후로 옮겨 심어도 여전히 저항성을 유지하는가?**

방법 (확인된 범위)

항목	내용
시험 품종 수	29개 (전 세계 여러 육종 프로그램이 개발)
시험 지역	23개 시험지, 아프리카·아시아·중남미에 분산
평가 항목	포장(field) 조건에서의 커피잎녹병 병징도(severity)
인프라	WCR의 국제다지역품종시험(International Multilocation Variety Trial, IMLVT) 네트워크를 활용한 것으로 추정 (본문에서 IMLVT 명시 여부는 미확인이나 WCR이 이 규모의 다국가 품종 네트워크를 운영하는 유일한 기관)
참여 기관	다국적·다기관 공동연구(34인 공저자, 여러 나라 커피연구소 소속)

생두 품종·조건 세부: 개별 시험지의 고도, 강우량, 병원균 계통(race) 구성 등은 본문 미확인.

핵심 결과 (확인된 것만)

항목	확인된 내용
핵심 발견	품종×환경 상호작용이 유의하게 존재 — 동일 품종의 저항성 수준이 시험지마다 달랐다
개별 품종명·병징도 수치	본문 미확인 (검색 요약에 구체 품종별 수치 없음)
통계 모델·유의확률(p-value)	본문 미확인

표를 채울 만큼의 원문 수치가 검색 요약에 없어, 이번 보고서는 "핵심 발견의 방향성"만 정리했습니다. 원문 접근이 열리면 품종별 병징도 순위표를 보강할 예정입니다.

실무 시사점 (생두 구매자·로스터 관점)

- "저항성 품종"이라는 카탈로그 표기를 지역 불문 그대로 믿지 말 것. 같은 품종이라도 산지의 기후·병원균 계통에 따라 저항성이 다르게 나타난다. 생두 소개 문구에 "CLR 저항성"이 있어도, 그 판정이 어느 나라 시험 결과인지 확인하는 습관이 필요하다.
- 산지 다변화 리스크 관리. 커피잎녹병은 기후변화와 맞물려 확산 범위가 넓어지는 추세다(WCR 기후 프로그램과 연결). 특정 산지의 잎녹병 피해가 그 산지 전체 품질·물량에 영향을 줄 수 있음을 염두에 두고 복수 산지 소싱을 유지하는 것이 합리적이다.
- 이 연구는 WCR의 품종 카탈로그(Coffee Varieties Catalog) 데이터의 신뢰도를 뒷받침하는 근거이기도 하다 — WCR이 왜 "지역별 실측 데이터"를 강조하는지 보여주는 사례.

한계

- 검색 요약만으로는 개별 품종의 순위·수치 표를 재구성할 수 없었다(본문 미확인).
- 23개 시험지의 목록(국가명)이 구체적으로 확인되지 않아, 한국 로스터가 주로 취급하는 산지(에티오피아, 케냐, 콜롬비아 등)가 포함됐는지 불명확.
- 병원균 계통(race) 다양성이 실제로 어떻게 저항성 붕괴를 일으켰는지의 메커니즘은 미확인.

출처

- Global Coffea arabica variety trials reveal genotype-by-environment interactions in resistance to coffee leaf rust — Frontiers in Plant Science (초록) — 1차
- PMC12202487 (PubMed Central) — 1차
- PubMed 요약 — 1차 인용 색인
- Coffee Rust Knows No Borders — Mr Bean Coffee (업계 보도) — 매체

근거 ④ 기후변화와 재배 적합성

품종 선택이 기후 적응 전략이 되는 맥락

vault/raw/papers/2026-08-03-wcr-기후변화-재배적합성.md

작성일: 2026-08-03 · 담당: coffee-research-translator · 신뢰도: 중

⚠️ 본문 접근 제약 안내

WebFetch가 일반 웹사이트에 403으로 차단되어 있어, 아래는 WebSearch 검색 요약 수준의 정보로 작성했습니다. 원문 수치 중 검색 요약에 없는 것은 "본문 미확인"으로 표기했습니다. 이 논문은 World Coffee Research(WCR) 소속 저자의 연구는 아니지만, WCR이 CIAT와 함께 만든 기후 적응 도구 CafeClima와 동일한 문제의식(기후변화 재배적합성 예측)을 다루는 학술 논문이라 함께 정리했습니다.

📌 결론 3줄

- 취리히응용과학대학(ZHAW) 연구팀이 **14개 전지구기후모델(GCM) × 3개 배출 시나리오**로 커피·캐슈·아보카도의 2050년 재배 적합지를 예측한 논문이다.
- 커피가 세 작물 중 기후변화에 가장 취약했다** — 주요 생산국 대부분에서 부정적 영향이 우세했다.
- 브라질·인도·중미 등 **덥고 건기가 긴 지역은 최적 재배지의 약 80%가 부적합**해질 것으로 예상된 반면, 콜롬비아·에티오피아·케냐·인도네시아 등 **적도 부근 서늘하고 계절 변동이 적은 지역은 영향이 상대적으로 적다**.

🕒 사장님 결정 필요

- ☐ 없음 (조사·학습 목적 보고)

서지정보

항목	내용
원제	Expected global suitability of coffee, cashew and avocado due to climate change
저자	Roman Grüter, Tim Trachsel, Patrick Laube, Isabel Jaisli (Zurich University of Applied Sciences, Institute of Natural Resource Sciences) — Potsdam Institute for Climate Impact Research 공동참여
저널	PLOS ONE
연도	2022년 1월 26일
DOI	10.1371/journal.pone.0261976
URL	journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0261976
라이선스	PLOS ONE은 전면 오픈액세스, CC BY 4.0

연구 배경과 질문

기후변화가 커피 재배지에 미칠 영향을 예측한 연구는 이전에도 있었지만, 단일 기후모델이나 단일 시나리오에 의존한 경우가 많아 불확실성 폭을 충분히 보여주지 못했다. 이 연구는 **여러 기후모델·시나리오를 종합**해 커피, 캐슈, 아보카도 세 작물의 2050년 전 세계 재배 적합성을 비교 평가함으로써, "어디가 얼마나 위험한가"를 더 신뢰도 높게 제시하고자 했다.

방법 (확인된 범위)

항목	내용
대상 작물	커피(아라비카로 추정, 종 특정은 본문 미확인), 캐슈, 아보카도
기후 모델	14개 전지구순환모델(Global Circulation Models, GCM)
배출 시나리오	3개
예측 시점	2050년
분석 범위	전 세계 + 주요 생산국별 세부 분석

재배적합성 산출에 쓰인 구체적 변수(강우량 임계치, 온도 범위 등)와 모델링 기법(예: MaxEnt 여부)은 본문 미확인.

핵심 결과 (확인된 수치만)

지역/조건	예상 영향
브라질, 인도, 중미(덥고 건기가 긴 지역)	현재 재배지의 약 80%가 부적합해질 전망
콜롬비아, 에티오피아, 케냐, 인도네시아 (적도 부근, 서늘·계절변동 적음)	영향 상대적으로 적음
고위도·고고도 지역	최저기온 상승으로 오히려 유리해질 가능성
세 작물 비교	커피가 가장 취약 — 캐슈·아보카도는 전 지구적으로 적합지가 확대되는 경향이나, 두 작물도 현재 주산지 내 "최고 적합" 등급 면적은 줄어드는 경향

"약 50% 감소" 서술은 다른 WCR 관련 매체 요약(2023~2024년 배포 자료)에서도 반복적으로 인용되나, 이 PLOS ONE 논문 자체의 수치인지 다른 선행 연구(예: Bunn et al. 2015)의 수치인지 **교차 확인 필요**로 표기한다. 위 표의 수치(80% 부적합, 지역별 비교)만 이 논문 검색 요약에서 직접 확인됨.

실무 시사점 (생두 구매자·로스터 관점)

- "저지대 산지"의 장기 리스크가 "고지대 산지"보다 크다. 브라질처럼 상대적으로 저고도·고온·건기가 긴 산지는 2050년까지 적합지가 크게 줄어들 수 있다 — 장기 계약·산지 다변화 전략에서 고려할 요소.
- 에티오피아·케냐·콜롬비아·인도네시아는 상대적 안전지대로 분류됐다. 현재 우리 사이트에서 취급 비중이 높은 에티오피아·케냐 원두가 장기적으로도 공급 안정성이 상대적으로 높을 수 있다는 근거가 된다(다만 이 논문의 "영향이 적다"는 상대적 표현이며 "영향이 없다"는 뜻은 아님).
- WCR의 무료 기후 도구 **CafeClima**(WCR+CIAT 공동 개발)는 이 논문과 같은 문제의식을 실제 품종 단위로 구현한 것 — 향후 특정 산지의 특정 품종이 미래 기후에서도 버틸지 확인하려면 CafeClima를 참고할 수 있다 (cafeclima.worldcoffeeresearch.org).

한계

- 모델링에 쓰인 변수·알고리즘의 세부 사항은 검색 요약만으로 확인 불가(본문 미확인).
- "50% 감소" 등 널리 인용되는 수치가 이 논문 고유의 결과인지, 다른 선행 연구를 인용한 것인지 원문 확인 전까지는 **출처 확인 필요**로 유보한다.
- 커피 종(아라비카 vs 로부스타) 구분, 가공방식·품종별 차이는 이 논문의 분석 범위 밖으로 보인다(전 지구적 작물 단위 분석).

출처

- Expected global suitability of coffee, cashew and avocado due to climate change — PLOS ONE — 1차
- PMC8791496 — 1차

- World Coffee Research | CafeClima — 1차(WCR 공식, 연결 도구)
- Carbon Brief 보도 — 매체

근거 ⑤ WCR 자료 종합

위 네 건을 묶은 기존 종합 정리본

vault/raw/papers/2026-08-03-wcr-종합.md

작성일: 2026-08-03 · 담당: coffee-research-translator · 신뢰도: 중

⚠️ 본문 접근 제약 안내

이 세션은 worldcoffeeresearch.org를 포함한 일반 웹사이트에 WebFetch가 403으로 차단된다 (네트워크 허용목록 정책, 우회 시도하지 않음). 아래 4건은 모두 **WebSearch 검색 요약** 기반으로 작성했으며, 개별 문서에 "본문 미확인" 항목을 명시했다.

📌 결론 3줄

- World Coffee Research(WCR)는 커피 품종 육종·기후 적응·병충해 저항성 연구를 하는 **비영리 농업연구기관**이며, 22개국에서 30개 이상 연구 프로그램·92개 파트너와 협업 중이다.
- WCR 관련 자료 4건(잎녹병 품종시험 논문, F1 하이브리드 스타마야 논문, 기후 재배적합성 논문, WCR 공식 품종 카탈로그·CafeClima)을 찾아 한글로 정리했다.
- 공통 결론 — "**품종 스펙(수확량·저항성·품질)은 지역·기후에 따라 달라진다**"는 것이 WCR 연구 전반을 관통하는 메시지며, 이는 우리 사이트가 취급하는 산지·품종 정보의 신뢰도를 판단하는 데 직접 참고할 수 있다.

⌚ 사장님 결정 필요

- ☐ 없음 (조사·학습 목적 보고)
- ☐ 참고: 아래 "완료 후 처리"의 `build_wiki_index.py / orders.py / git` 커밋은 이 세션에 **Bash 도구가 없어 실행하지 못함** — 별도 Bash 가능 세션에서 처리 필요

World Coffee Research(WCR)란

- 전 세계 커피 산업이 함께 자금을 대는 **비영리 농업연구기관**으로, 목표는 "과학 기반 농업 솔루션으로 다양하고 지속가능한 고품질 커피 공급을 지키는 것"이다.
- 주요 사업축: ① 품종 육종(F1 하이브리드 포함) ② 기후변화 적응(CafeClima 등) ③ 병충해 저항성(잎녹병 등) ④ 관능(sensory) 표준화(SCA·UC Davis와 공동으로 커피 향미 어휘(Sensory Lexicon)·향미 휠 개발에 참여).
- 규모(확인된 수치): 22개국 현장 연구, 30개 이상 프로그램, 92개 파트너 기관, 동아프리카·중미 2곳의 글로벌 육종 허브 운영.

이번에 찾아 정리한 자료 4건

자료	성격	핵심 메시지	저장 위치
잎녹병 품종×환경 상호작용 논문 (Frontiers, 2025)	동료심사 완료·오픈액세스 논문	저항성 품종도 지역 따라 발현 정도가 다름	2026-08-03-wcr-커피 잎녹병-품종시험
스타마야 F1 하이브리드 논문 (Frontiers, 2019)	동료심사 완료·오픈액세스 논문	씨앗 번식 가능한 F1 하이브리드의 첫 성공 사례	2026-08-03-wcr-f1하 이브리드-스타마야
기후변화 재배적합성 논문 (PLOS ONE, 2022)	동료심사 완료·오픈액세스 논문(CC BY)	2050년까지 저지대·고온 산지 적합지 대폭 감소 전망	2026-08-03-wcr-기후 변화-재배적합성
품종 카탈로그 + CafeClima	WCR 공식 발간 기술자료 (논문 아님)	품종별 스펙·미래 기후 적합성을 무료 조회 가능	2026-08-03-wcr-품종 카탈로그-기후도구

왜 중요한가 — 우리 사이트(생두 가격 비교)와의 연결

- 품종·산지 표기의 신뢰도 검증.** 우리 사이트는 산지(origin)와 컵노트(notes)만 다루고 품종·가공방식은 부분적으로만 다룬다. WCR 카탈로그·G×E 연구는 "품종명만으로는 품질을 예단할 수 없다"는 근거를 제공한다 — 향후 품종 정보를 상품 데이터에 추가한다면 WCR 데이터를 1차 참고자료로 쓸 수 있다.
- 산지 리스크 판단.** 기후 적합성 연구는 브라질·중미 저지대가 장기적으로 공급 리스크가 크고, 에티오피아·케냐·콜롬비아·인도네시아가 상대적으로 안전하다고 본다 — 우리가 취급하는 12개 공급사 상품 중 에티오피아·케냐 비중이 높은 것은(FLAG 목록 최상단) 장기 공급 안정성 면에서 유리한 포지션일 수 있다.
- F1 하이브리드 신품종 유입 추세 파악.** WCR·CIRAD 등의 F1 하이브리드(스타마야, WCR 차세대 4종 후보)가 앞으로 상업 재배가 늘면, 우리 사이트에도 "F1 하이브리드" 품종 표기가 늘어날 수 있다 — 이때 "저항성 완성" 여부, 씨앗 번식 가능 여부를 구분해 소개할 근거가 이번 조사로 마련됐다.
- 잎녹병 등 병해 뉴스가 나올 때 해석 기준.** 특정 산지의 잎녹병 확산 보도가 나오면, "그 지역 시험 결과"인지 "품종 자체의 보편적 특성"인지 구분하는 습관이 필요하다는 게 이번 조사의 핵심 교훈이다.

확인하지 못한 것 (본문 미확인·향후 보강 대상)

- 각 논문의 세부 수치 표(품종별 병징도 순위, 회귀계수, 기후모델별 개별 결과 등) — WebFetch가 열리면 최우선 확인.
- WCR의 F1 하이브리드 4개 최종 후보 품종명·컵 점수 원문 수치(검색 요약에서 SCA 84점 이상이라는 서술은 확인했으나 품종명·정확 점수는 미확인).
- IMLVT 31개 품종 목록, 23~29개 시험지 국가 목록.
- 커피 향미 어휘(Sensory Lexicon)·향미 휠 프로젝트의 세부 방법론(이번 조사에서는 배경만 확인, 별도 논문 정리 대상으로 docs/research/READING-LIST.md 에 남길 만함).

다음 조사 후보 (READING LIST 성격)

- WCR F1 하이브리드 4개 최종 후보의 사전상업화(pre-commercial) 트라이얼 결과(2024~2026 진행 중, worldcoffeeresearch.org/news/2024/f1-precommercial).
- WCR·Kansas State University 공동의 Sensory Lexicon(향미 어휘) 원 논문.
- Coffea arabica 5개 유전형의 토양 수분 스트레스 반응 논문(PMC11500665) — 이번 검색에서 발견, 가뭄 적응 관련.

출처 (전체 조사에서 확인한 1차 자료)

- World Coffee Research 공식 사이트 — 1차 (WebFetch 403, 검색 요약으로만 확인)
- World Coffee Research | Coffee varieties catalog — 1차
- World Coffee Research | CafeClima — 1차
- World Coffee Research | International Multilocation Variety Trial — 1차
- Frontiers in Plant Science — 잎녹병 G×E 논문 — 1차
- PMC6818232 — 스타마야 F1 하이브리드 논문 — 1차
- PLOS ONE — 기후변화 재배적합성 논문 — 1차
- Wikipedia — World Coffee Research — 매체(배경 정보)